Acta de Avance de Desarrollo

Hardware Solutions — Bitácora del proyecto formativo

Fecha de la sesión: miércoles, 19 de agosto de 2026

Responsable de la sesión de desarrollo: Edward Steven Peñaranda Diaz.

Apoyo técnico: Equipo de desarrollo de Hardware Solutions

Ficha SENA: #3235781 — Análisis y Desarrollo de Software

1. Resumen ejecutivo de la sesión

En esta segunda sesión de desarrollo se completó el CRUD de GPU replicando la plantilla de CPU, y se corrigió un error de guardado por valores numéricos fuera de rango en el campo precio. Se realizó además una revisión completa del diseño de la base de datos junto con el responsable del proyecto: se investigó la viabilidad de integrar precios en tiempo real desde Amazon (descartada por las restricciones actuales de la Product Advertising API), se aplicaron listas cerradas (ENUM) a los campos de socket y certificación para evitar inconsistencias de datos, se agregó una columna de fecha de última actualización a las 8 tablas de componentes, y se normalizó la tabla de coolers separando la compatibilidad de sockets en una tabla de relación independiente. Se revisó también el modelo entidad-relación (MER) completo para documentar decisiones de diseño antes de continuar replicando el CRUD, y se recopiló el estado de avance del equipo en la carga de componentes.

2. Actividades realizadas hoy

Backend y panel de administración

✓ CRUD completo de GPU implementado (listar, crear, editar, eliminar), replicando la plantilla de CPU con la corrección "?? "" aplicada desde el inicio.

✓ Tarjeta de GPU conectada en el panel principal (admin/dashboard.php).

✓ Corregido un error de guardado (fatal error por valor de precio fuera de rango en la GPU): gpu_guardar.php ahora valida el precio antes de escribir en la base de datos y redirige al formulario con un mensaje claro, en vez de mostrar un error fatal al usuario.

✓ Formulario de CPU (cpu_form.php) actualizado: el campo Socket pasó de texto libre a una lista desplegable, acorde a la nueva restricción ENUM aplicada en la base de datos.

Base de datos

✓ Investigada la viabilidad de integrar precios en tiempo real desde Amazon: descartada para el alcance actual del proyecto porque la Product Advertising API 5.0 fue deprecada (reemplazada por la Creators API) y mantener el acceso exige 10 ventas calificadas cada 30 días, inviable sin venta directa. Se mantiene el precio manual ya planeado en la hoja de ruta.

✓ Aplicado un ENUM cerrado y compartido al campo socket de cpu y placa_madre ('LGA1200', 'LGA1700', 'LGA1851', 'AM4', 'AM5'), evitando futuros errores de comparación de compatibilidad por inconsistencias de texto libre.

✓ Aplicado un ENUM cerrado al campo certificacion de fuente_poder ('Sin certificación', '80+ White/Bronze/Silver/Gold/Platinum/Titanium').

✓ Agregada la columna fecha_actualizacion (con actualización automática vía ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP) a las 8 tablas de componentes, sin requerir ningún cambio en el código PHP.

✓ Normalizada la tabla cooler: se creó la tabla puente cooler_socket (relación muchos-a-muchos entre coolers y sockets compatibles), se migraron los 3 registros de prueba existentes, y se eliminó la columna de texto libre sockets_compatibles.

✓ Migración guardada como script versionado en database/migraciones/migracion_2026-08-20.sql dentro del repositorio del proyecto, dejando historial de cambios de esquema para el diccionario de datos.

✓ Aplicados y verificados directamente en phpMyAdmin todos los cambios anteriores sobre la base de datos real.

Documentación y diseño

✓ Revisado el modelo entidad-relación (MER) completo del proyecto.

✓ Documentada la justificación de diseño de usar una tabla por categoría de componente en vez de una tabla genérica de "componentes".

✓ Documentada la justificación de por qué administradores no tiene relaciones con otras tablas: pertenece a la capa de seguridad/acceso del sistema, no al dominio de negocio del catálogo.

✓ Identificado que categorias no tiene uso real en el código actual (admin/dashboard.php arma el menú con un arreglo fijo en PHP en vez de consultar la tabla); se definió como pendiente darle un uso real (menú dinámico) en vez de eliminarla.

✓ Descartado formalmente el alcance de compatibilidad de PCIe para este proyecto (quedó fuera del documento original de referentes técnicos); se deja anotado como posible mejora futura.

✓ Acordado, como mejora futura para armados_recomendados, agregar una columna creado_por (llave foránea a administradores) para registrar autoría de cada armado recomendado — a implementar cuando se construya esa categoría en la Fase 5.

Coordinación de equipo

✓ Lunes 17 de agosto: Juan David reenvió su plantilla por WhatsApp; se le indicó que debía corregir algunos enlaces. Pidió la explicación para el día siguiente, pero solo se pudo dar hasta hoy miércoles 19, quedando claro lo que debe corregir.

✓ Lunes 17 de agosto: Richard envió su borrador; se le indicó que le falta agregar la columna de enlace a cada producto.

✓ Martes 18 de agosto: Frank envió su borrador al grupo y quedó correcto. Se le pidió subirlo con la fecha real de entrega en la casilla indicada por las instrucciones y luego subirlo a Drive; en cambio, nombró el archivo con la fecha en vez de usar esa casilla — el contenido quedó bien y ya está subido a la carpeta compartida de Drive.

✓ Hoy miércoles 19 de agosto: Jhostin envió su borrador, pero lo eliminó para hacer unas correcciones pendientes que notó.

✓ Se solicitó a todo el equipo agregar una columna adicional a la plantilla: enlace al producto, para poder verificar que lo registrado corresponde a un producto real. Como aún no existe la cuenta de afiliados de Amazon, cada integrante generó estos enlaces desde su cuenta personal; queda pendiente decidir si esta columna se incorpora formalmente a la base de datos o se descarta una vez cumplido su propósito de verificación.

✓ Se conversó en el grupo sobre el manejo de precios y su variación en Amazon; se recordó al equipo la limitación de actualización manual de precios por no contar con acceso a una API (ver hallazgo de esta sesión sobre la Product Advertising API).

✓ Aclaración registrada sobre el "Drive" del equipo: es una carpeta de Google Drive compartida a nivel de grupo de proyecto, que contiene los informes formales, el informe general, y una subcarpeta llamada "Creación de base de datos" donde cada integrante sube su archivo de plantilla.

3. Responsables y tareas asignadas

Integrante	Responsabilidad	Fecha límite
Edward Steven Peñaranda Diaz	Desarrollo técnico completo de la plataforma (base de datos, backend, panel de administración, lógica del sistema)	Continuo
Frank Esneyder Villamizar Ramírez	20 componentes de CPU y 20 de GPU con especificaciones, ASIN y enlace al producto — borrador completo, enviado y subido a Drive	23 de agosto de 2026
Jhostin Sneyder Garza Llanes	20 componentes de RAM y 20 de Almacenamiento con especificaciones, ASIN y enlace al producto — borrador en corrección	23 de agosto de 2026
Juan David Betancur Castro	20 componentes de Placa Madre y 20 de Fuente de Poder con especificaciones, ASIN y enlace al producto — corrección de enlaces pendiente	23 de agosto de 2026
Richard Albeiro Sepulveda Martínez	20 componentes de Cooler y 20 de Gabinete con especificaciones, ASIN y enlace al producto — falta agregar la columna de enlace	23 de agosto de 2026

4. Cronograma general de fases

Fechas concretas por fase, ajustadas según el avance real de hoy. Sujetas a revisión conjunta con el equipo si el ritmo cambia.

Fase	Fechas	Estado
Fase 0 — Preparación del entorno	16 de agosto	Completada
Fase 1 — Base de datos y carga de componentes	16 – 23 de agosto	Estructura completada y documentada; carga del equipo en curso
Fase 2 — Backend y panel de administración (CRUD 8 categorías)	16 – 21 de agosto	CPU y GPU completados; restan 6 categorías
Fase 3 — Catálogo público	22 – 26 de agosto	Pendiente
Fase 4 — Motor de compatibilidad	27 – 31 de agosto	Pendiente
Fase 5 — Recomendaciones, presupuesto y afiliados Amazon	1 – 6 de septiembre	Pendiente
Fase 6 — Frontend y experiencia de usuario	7 – 11 de septiembre	Pendiente
Fase 7 — Pruebas	12 – 16 de septiembre	Pendiente
Fase 8 — Documentación final y despliegue	17 – 21 de septiembre	Pendiente
Fase 9 — Sustentación	Pendiente	Pendiente

5. Próximos pasos inmediatos

● Replicar el CRUD en las categorías restantes (RAM, Placa Madre, Fuente de Poder, Almacenamiento, Gabinete, y Cooler ya usando la tabla normalizada cooler_socket).

● Definir el alcance final para categorias (menú dinámico básico o CRUD completo) e implementarlo.

● Agregar la columna creado_por a armados_recomendados cuando se construya esa categoría (Fase 5).

● Recibir y verificar las plantillas de componentes del equipo antes del 23 de agosto: Frank completo; Richard y Juan David con correcciones pendientes; Jhostin rehaciendo su borrador.

● Solicitar los correos electrónicos de cada integrante mañana jueves 20 de agosto para agregarlos como colaboradores del repositorio de GitHub.

● Definir un mecanismo de firma digital para que cada integrante firme las actas de sesión antes de subirlas a la carpeta compartida de Drive, en vez de solo crearlas y subirlas sin firma.

● Decidir si la columna "enlace al producto" solicitada al equipo se incorpora a la base de datos o se descarta tras cumplir su propósito de verificación.

6. Aspectos resueltos en el cierre de la sesión

✓ CRUD de GPU completo y funcional, con manejo de errores mejorado en el guardado.

✓ Migración de base de datos (ENUM de socket y certificación, fecha_actualizacion, normalización de cooler) aplicada y verificada directamente sobre la estructura real de las tablas.

✓ Viabilidad de precios en tiempo real de Amazon investigada y descartada, con la razón documentada (deprecación de la Product Advertising API 5 y el requisito de 10 ventas calificadas cada 30 días).

✓ Alcance de compatibilidad de PCIe descartado formalmente del proyecto.

✓ Justificación de las tablas administradores y categorias en el MER documentada, con curso de acción definido para categorias.

✓ Estado de avance del equipo recopilado: Frank completo; Richard y Juan David con observaciones pendientes; Jhostin rehaciendo su borrador.

7. Aspectos pendientes a tener en cuenta

☐ Completar la carga de componentes del equipo antes del 23 de agosto de 2026 (fecha límite original, sin cambios).

☐ Confirmar que Juan David corrija los enlaces indicados, que Richard agregue la columna de enlace, y que Jhostin reenvíe su borrador corregido.

☐ Decidir el destino de la columna "enlace al producto" (incorporarla al esquema o descartarla tras su uso de verificación).

☐ Definir el alcance final de categorias (menú dinámico básico o CRUD completo) e implementarlo.

☐ Agregar creado_por a armados_recomendados en la Fase 5.

☐ Aplicar el campo imagen (ya existente en la tabla cpu) al formulario de CPU, que todavía no lo gestiona.

☐ Solicitar los correos del equipo mañana jueves 20 de agosto para el acceso a GitHub.

☐ Definir e implementar el mecanismo de firma digital de las actas de sesión.

☐ Crear la cuenta de Amazon Associates antes de la Fase 5 (pendiente heredado de la sesión anterior).

☐ Mover las credenciales de includes/conexion.php a variables de entorno antes de cualquier despliegue público (pendiente heredado).